



We design frontier systems that work in production.

We get things done, excellently.

CONFIDENTIALITY NOTICE

This portfolio is prepared solely for showcasing selected works, capabilities, and professional experience of the Kalana Consulting and its team. All materials, including project references, visuals, concepts, methodologies, technical documentation, and case examples contained in this document are intended for portfolio review purposes only.

No part of this document may be copied, reproduced, distributed, modified, published, or used for commercial, operational, or derivative purposes without prior written consent from the rightful owner. Any unauthorized use, disclosure, or duplication of this document, whether in whole or in part, is strictly prohibited.

PROPOSAL SOLUSI

MetaSDI·AI

Platform otomasi metadata cerdas untuk Satu Data Indonesia.

KOMPETISI

AI for Public Sector

DISUSUN UNTUK

Bappenas 2025

TIM

Klaussa · Fasilkom UI

PROBLEM STATEMENT

Metadata Satu Data Indonesia masih dibuat manual.

SKALA DAMPAK HARI INI

23%

Dataset gagal
validasi DQF (2024)

45–90 m

Pengisian per
dataset, manual

342

K/L wajib patuh SDI

15

Field metadata wajib
(Perpres 39/2019)

Tiga akar masalah membuat metadata SDI menjadi **bottleneck struktural** : input manual yang tidak terstandar, sistem KRISNA dan Portal SDI yang tidak terhubung, dan tidak adanya ontologi referensi terpusat.

01

Input manual tanpa standar

Staf K/L mengisi 15 field metadata wajib di Portal SDI selama 45–90 menit per dataset, tanpa validasi otomatis — field kritis sering kosong, typo, atau salah format.

02

KRISNA dan Portal SDI terfragmentasi

KRISNA menyimpan target dan indikator program, tetapi tidak terhubung ke Portal SDI. Staf wajib copy-paste manual antar sistem — sumber utama inkonsistensi dan human error.

03

Tidak ada ontologi terpusat

~2.000 variabel statistik BPS (SiRusa) yang seharusnya jadi referensi belum terintegrasi. Tanpa panduan taksonomi, setiap K/L mendefinisikan metadata dengan caranya sendiri.

NER, RAG, dan LLM on-premise untuk otomatisasi metadata end-to-end.

Tiga tipe AI yang saling melengkapi — ekstraksi entitas, pengayaan konteks, sintesis metadata — dijaga dengan rute *human-in-the-loop* berbasis skor kepercayaan.

01 · EXTRACT

Named Entity Recognition

IndoBERT — fine-tuned (220M token Indonesia)

10 entitas khusus SDI: indikator, nilai & tahun target, instansi, produsen, sumber, frekuensi, satuan, cakupan, program

F1 0.91 · ~0.8 dtk/dok

02 · RETRIEVE

Retrieval-Augmented Generation

LlamaIndex + ChromaDB · multilingual-e5-large

~2.000 variabel BPS SiRusa
Historis metadata SDI
Perpres 39/2019 + kodifikasi wilayah BPS

Top-k 5 chunks · 512 token

03 · GENERATE

Large Language Model on-premise

Llama 3.1 8B · Q4_K_M · Ollama / vLLM

Draft 15 field metadata SDI
Deskripsi kontekstual + klasifikasi
Skor kepercayaan per field

4× A100 GPU · data tidak keluar server

04 · VALIDATE

Human-in-the-loop routing

FastAPI + React HITL Dashboard

≥ 0.88 → auto-publish
0.65 – 0.87 → review Walidata
 < 0.65 → reject & ulang

Walidata K/L pemegang keputusan akhir

DATA REQUIREMENTS

Tiga sumber data resmi pemerintah.

Seluruh data primer adalah data pemerintah yang sudah tersedia secara resmi. Tidak ada data sensitif pribadi. Akses melalui API resmi atau MoU antar lembaga.

PRIVASI & KEAMANAN

- On-premise di server Bappenas
- Tidak ada data ke cloud eksternal
- Tanpa data pribadi warga
- Enkripsi AES-256 untuk data at-rest

PRIMARY

KRISNA

Target & indikator program K/L

Nama program, indikator kinerja, nilai & tahun target, instansi penanggung jawab, alokasi anggaran per K/L.

VOLUME

~340K+ record aktif

AKSES

API REST · MoU

REFERENCE

BPS SiRusa

Ontologi & variabel statistik

~2.000 variabel resmi, definisi konsep, satuan baku, klasifikasi wilayah, metodologi, periodisasi pengumpulan data.

VOLUME

~2.000 entri

AKSES

API publik · open

HISTORICAL

Portal SDI · data.go.id

Dataset & metadata historis

Dataset yang sudah dipublikasi K/L, metadata existing sebagai training signal, pola pengisian per instansi.

VOLUME

50K+ dataset

AKSES

Open data API

USER INPUT

Dokumen program K/L

Sumber primer untuk NER

PDF/Word Renstra K/L, RKP, laporan kinerja, TOR kegiatan, DIPA — diupload Walidata K/L.

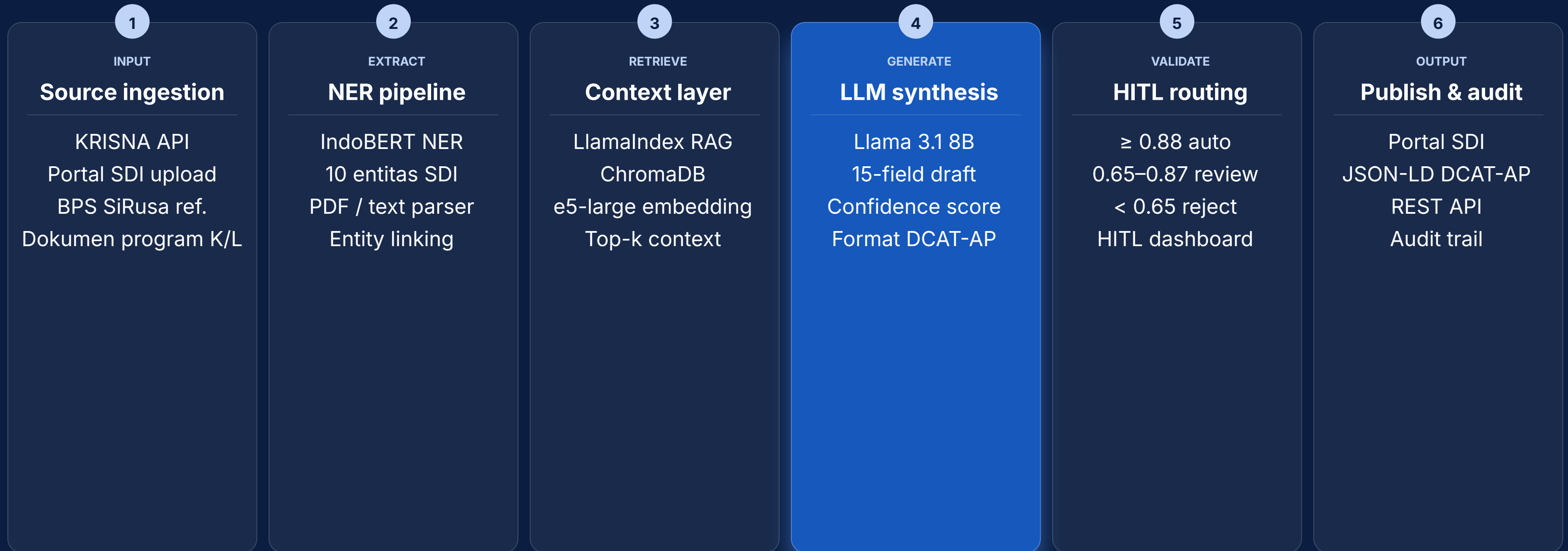
VOLUME

Sesuai submit K/L

AKSES

Upload via dashboard

Pipeline enam lapis, memproses dari dokumen sumber hingga metadata terverifikasi.



USE CASE & TARGET USERS

342 Kementerian/Lembaga sebagai pengguna, dimulai dari 5 K/L pilot.

PRIMARY	Walidata K/L · 342 Kementerian/Lembaga Upload dokumen program → terima draft metadata otomatis → review & approve dalam <5 menit → publish ke Portal SDI.
SECONDARY	Produsen Data K/L · perencana & evaluator Submit RKP, Renstra, dan laporan kinerja untuk ekstraksi indikator dan target ke format SDI-compliant secara otomatis.
TERTIARY	Bappenas · koordinator SDI nasional Dashboard monitoring kualitas metadata 342 K/L real-time, laporan compliance, dan analitik kualitas data nasional.
FUTURE	Pemerintah Daerah · 34 provinsi + 514 kab/kota Replikasi platform MetaSDI-AI ke level daerah dengan kustomisasi konteks lokal pada Fase 4.

5 K/L pilot, Fase 1
Multiplier effect & cakupan data tertinggi

BPS
BADAN PUSAT STATISTIK
Pemilik SiRusa — partner ontologi utama.
Volume data tertinggi.

Kemendagri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Koordinasi Pemda — multiplier effect terbesar.

Kemenkeu
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIPA & anggaran — data terstruktur paling konsisten.

Kemenhub
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Infrastruktur — banyak indikator terukur & terquantifikasi.

Kementan · Kementerian Pertanian
Data spasial & target produksi — kompleksitas metadata tertinggi di antara pilot.

EXPECTED IMPACT

26.240 jam dihemat per tahun, setara Rp 2,31 Miliar penghematan.

78%	0.91	< 5%	340%	14 ^{bln}
Reduksi waktu pengisian metadata	F1-score akurasi NER IndoBERT	Target error rate pasca-HITL	Proyeksi ROI tahun ke-3	Break-even payback period

EFISIENSI WAKTU

Dari 60 menit menjadi <5 menit per dataset

342 K/L × 80 dataset/tahun × 55 menit dihemat = **26.240 jam**/tahun (≈ 13 FTE).

PENGHEMATAN BIAYA

Rp 2,31 Miliar dihemat per tahun

26.240 jam × Rp 88.000/jam (ASN Gol. III). Investasi awal Rp 4,8M — break-even bulan ke-14.

KUALITAS DATA SDI

Gagal DQF 23% → target <5%

Completeness 61% → proyeksi 89% (benchmark EU Open Data Portal 2023).

TIME-TO-PUBLISH

Dari 14 hari menjadi 2 hari kerja

7× lebih cepat publikasi dataset ke Portal SDI nasional.

DAMPAK KUALITATIF & SKALA

Kedaulatan Data	On-premise — data pemerintah tidak keluar dari infrastruktur Bappenas.
Ekosistem Terbuka	API publik membuka inovasi sektor swasta, riset akademik, dan civic tech.
Replikasi Nasional	Arsitektur modular — direplikasi ke 34 provinsi + 514 kab/kota.
Standarisasi	SiRusa ter-embed dalam RAG — definisi variabel konsisten secara nasional.
Human Control	HITL menjaga Walidata K/L tetap accountable — AI membantu, tidak menggantikan.

MVP dalam 90 hari, dari prototype ke pilot K/L yang berjalan nyata.

01 Foundation MINGGU 1

Setup infrastruktur on-premise (server, GPU, Ollama/vLLM)

Fine-tuning IndoBERT pada 10 entitas SDI (anotasi 5.000 kalimat).

DELIVERABLE
NER pipeline F1 $\geq$ 0.80.

02 Core AI MINGGU 2-3

- Integrasi API KRISNA + embed BPS SiRusa ke ChromaDB
- RAG engine + Llama 3.1 synthesis + confidence scoring
- HITL Dashboard v1 (FastAPI + React)

DELIVERABLE
End-to-end pipeline + Walidata bisa review via dashboard

03 Pilot & Demo MINGGU 4

- Onboarding 1 K/L pilot, proses $\geq$ 20 dataset nyata
- Bug fixing & iterasi UX

DELIVERABLE
Demo live 2 K/L, $\geq$ 20 dataset diproses.

Enam risiko utama dengan strategi mitigasi konkret.

RISIKO	PROBABILITAS	DAMPAK	STRATEGI MITIGASI	OWNER
Resistensi Walidata K/L terhadap platform baru	Sedang	Tinggi	Onboarding 2 hari wajib; champion K/L sebagai early adopter; tunjukkan penghematan waktu nyata di sesi demo awal.	Tim Impl.
Kualitas data KRISNA tidak konsisten / field kosong	Tinggi	Sedang	Pre-processing cleaning pipeline; fallback ke NER dokumen; feedback loop ke tim KRISNA untuk perbaikan kualitas sumber.	Tim AI
Akurasi model di bawah target (F1 < 0.88) saat deployment	Rendah	Tinggi	Continuous fine-tuning dengan anotasi baru; turunkan threshold ke 0.75 sementara; 100% HITL hingga model konvergen.	Tim AI
Keamanan data sensitif K/L bocor	Rendah	Sangat tinggi	On-premise only; enkripsi AES-256; zero-trust network policy; audit keamanan pra-launch; tanpa koneksi cloud eksternal.	Tim Infra
Anggaran pengembangan tidak terealisasi	Sedang	Tinggi	Mulai dengan open-source stack (Llama + ChromaDB); skalakan GPU bertahap; manfaatkan server Bappenas yang ada.	PM
Perubahan regulasi SDI / update Perpres	Rendah	Sedang	Desain modular: field metadata dikonfigurasi via YAML, bukan hard-coded — update regulasi tidak perlu rebuild pipeline.	Tim Arch.

Tim *Klaussa* — Fasilkom UI.



Bryan Jeshua Mario Timung

Team Lead · Platform · Frontend & UX Engineer

LATAR

Fasilkom UI — Ilmu Komputer. **National** Awardee IT Student Best App.Wave 17 of Young Leaders for Indonesia by McKinsey & Co. Ex-Product Management in OTA Service.

PERAN

Pipeline data & confidence scoring · HITL dashboard (React + FastAPI) · UX Walidata K/L · analisis kebutuhan pengguna · validasi output metadata vs. standar SDI.



Eryawan Presma Yulianrifat

Data Scientist · AI & Backend Engineer

LATAR

Fasilkom UI — Ilmu Komputer. **CS Student** @Fasilkom UI. **10++ National Data Competition Awards.** Indonesia-Uchicago Computer Science Research Trainee

PERAN

Arsitektur sistem end-to-end · fine-tuning IndoBERT (NER 10 entitas SDI) · integrasi RAG (LlamaIndex + ChromaDB) · deployment Llama 3.1 on-premise · API integrasi KRISNA & Portal SDI.